

CineBR

Bem Vindo de Volta!

 Email Address

 Password



[Esqueceu a Senha?](#)

 **CLIENTE**

 **ADMINISTRADOR**

[Não possui conta?](#)

CADASTRA-SE

UNIRUY
wyden

CineBR

Especificações de Engenharia de Software

Sistema Computacional de Bilheteria e Gestão Operacional de Cinema

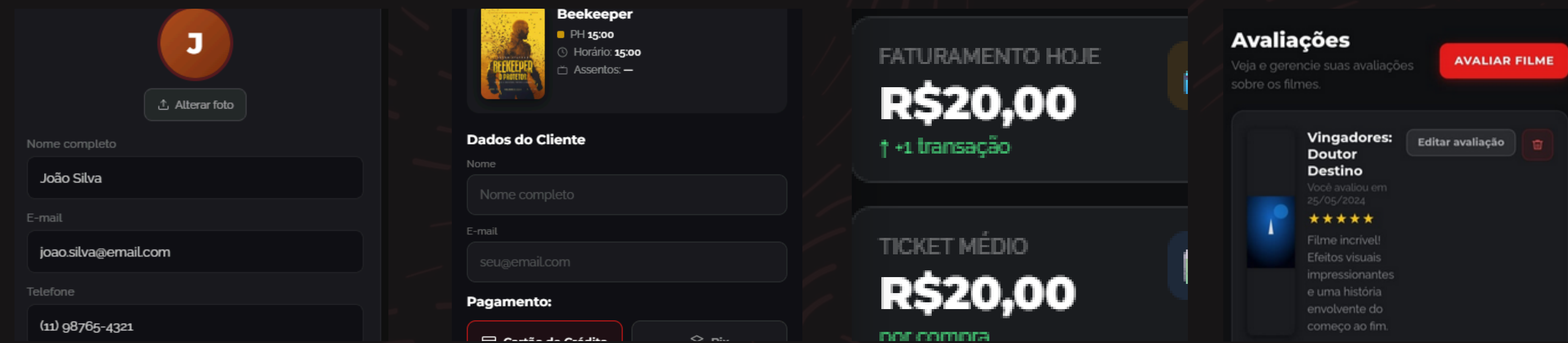
Arthur Gabriel Miranda Rebouças

Maria Julia Sousa de Aquino Goes

Paula Letícia Queiroz dos Anjos

REQUISITOS FUNCIONAIS

Jornada do Cliente



Gestão de Perfil

Cadastro unificado (Nome, E-mail, Senha) com autenticação segura e validação de credenciais.

Mecanismo de Compra

Seleção de filme, horário, tipologia (Meia/Inteira), assentos e forma de pagamento em fluxo fluido.

Histórico de Compras

Painel dedicado para consulta de transações anteriores e ingressos emitidos.

Avaliações e Notas

Feedback de 1 a 5 estrelas restrito a usuários que concluíram a compra do ingresso.

Painel Administrativo

Gerenciamento de Catálogo (CRUD)

Cadastro de filmes, salas e sessões cronológicas com controle total do conteúdo exibido.

Administração de Usuários

Controle granular de perfis: edição de dados cadastrais e bloqueio preventivo de contas.

Relatórios Gerenciais

Dashboards visuais de receitas, ingressos emitidos, ranking de filmes e horários de pico.



Desempenho, Segurança e Disponibilidade

10K

Usuários Simultâneos

Suporte escalável sem degradação do sistema

3s

Geração do QR Code

Bilhete digital após aprovação financeira

10min

Checkout Máximo

Tempo limite total para conclusão da compra

90%

SLA de Uptime

Disponibilidade mensal mínima garantida

Criptografia

Hashing de senhas e tokenização de dados sensíveis de pagamento

Timeout de Sessão

Expiração automática em 10 min ocioso; token de autenticação em 30 min

Rollback Automático

Reversão automática em caso de falha transacional

Restrições Operacionais Críticas

Governança Transacional

As regras de negócio do CineBR garantem consistência operacional e integridade dos dados em cenários de alta concorrência, protegendo a experiência do cliente e a operação da sala.



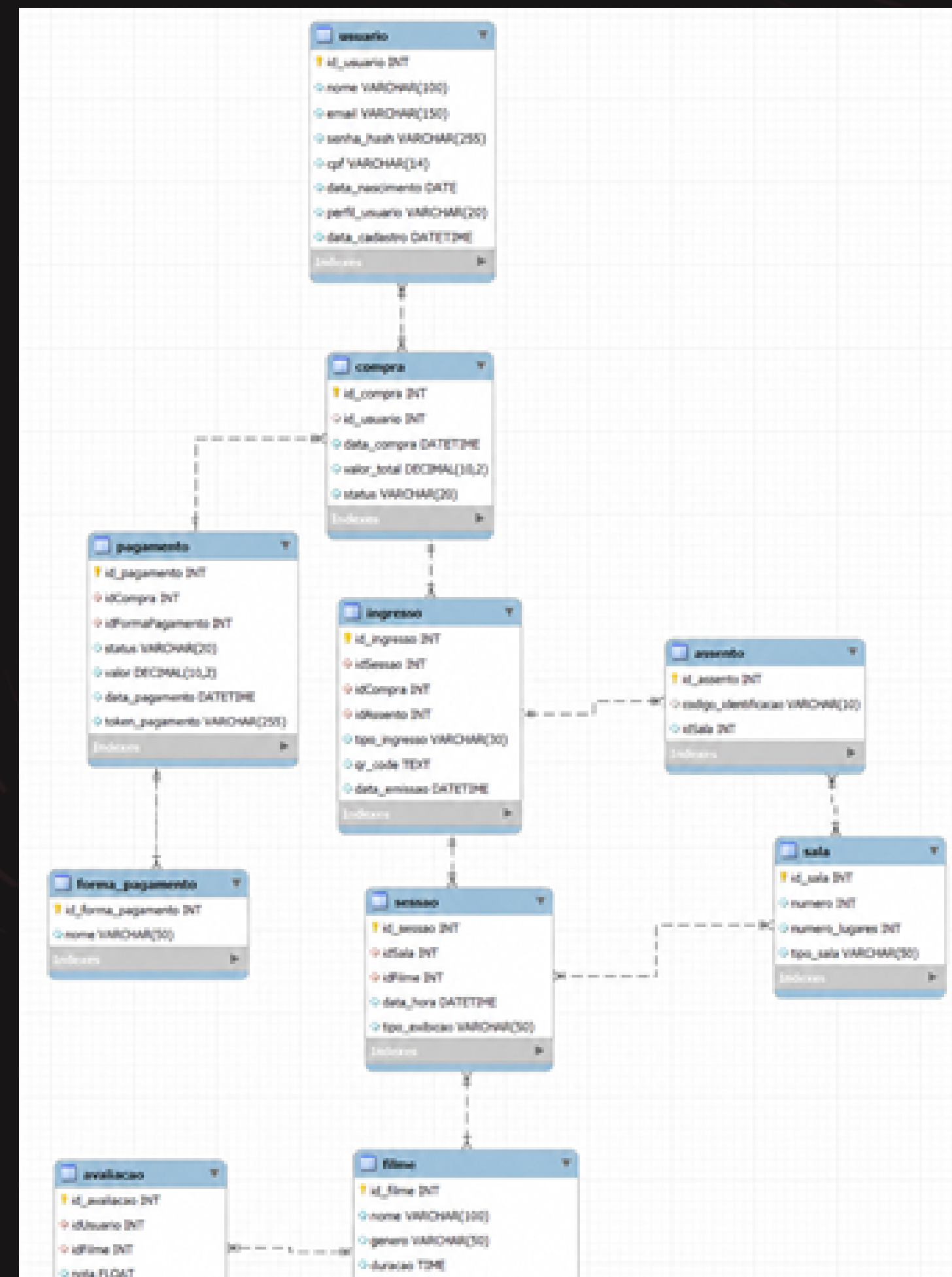
Destaque: O bloqueio temporário de 5 minutos (RN015) é o mecanismo central para evitar colisões de assentos durante lançamentos de grande demanda.

Arquitetura Relacional – PostgreSQL

10 Tabelas Integradas

Modelo relacional com chaves primárias e estrangeiras parametrizadas para garantir integridade referencial nas compras e evitar colisões de assentos.

- **usuario** — unicidade em CPF e E-mail
- **filme, sala, assento, sessao** — catálogo e infraestrutura
- **compra, pagamento, forma_pagamento** — transações e tokens
- **ingresso, avaliacao** — emissão e feedback



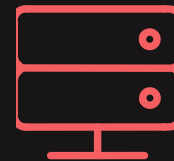
STACK TECNOLÓGICO

Ecossistema Moderno e Assíncrono



Frontend Layer

React JS com **TypeScript** para tipagem estática e **Bootstrap** para responsividade multi-dispositivo e adaptação a diferentes tamanhos de tela.



Backend Layer

Arquitetura orientada a serviços assíncronos em **Node.js**, com alta capacidade de processamento paralelo e baixa latência nas respostas da API.



Database Layer

Persistência relacional robusta com **PostgreSQL**, gerenciada por migrações incrementais via **Sequelize** ou **Prisma ORM**.

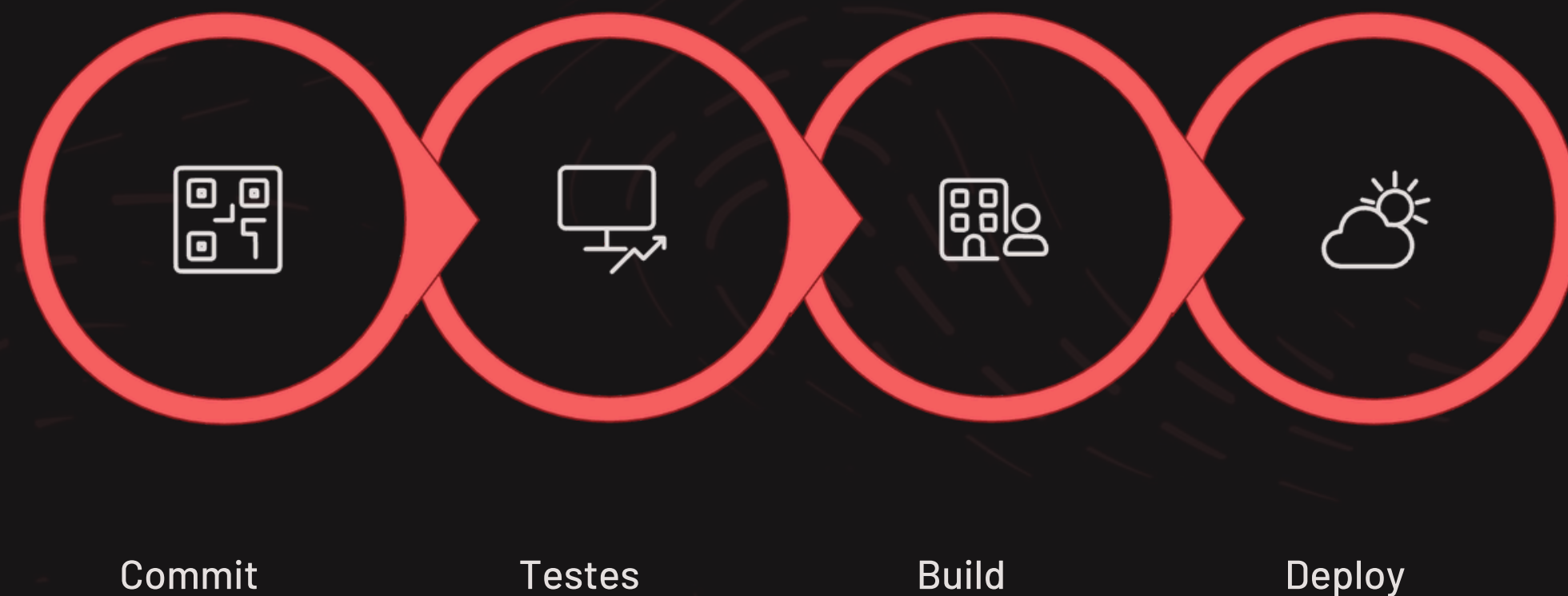
QA, Testes e Pipeline de Implantação

Garantia de Qualidade

- **Staging isolado** com massa de dados sintética para validações seguras
- **Mocks de API bancária** simulando sucesso, recusa e instabilidade
- **Testes unitários** de regras de prazo e **integração** ponta a ponta
- **Carga e estresse** via K6 e JMeter para cenários de alta concorrência

Pipeline CI/CD

- **GitHub Actions / GitLab CI** com deploy automático na branch master
- **Cloud escalável** – AWS, Google Cloud, Azure ou DigitalOcean
- **Migrações ORM** para evolução incremental do schema
- **SendGrid / Mailgun** para envio de ingressos PDF com QR Code



O pipeline automatizado garante que apenas código estável e testado chegue ao ambiente de produção, com rollback automático em caso de falha.

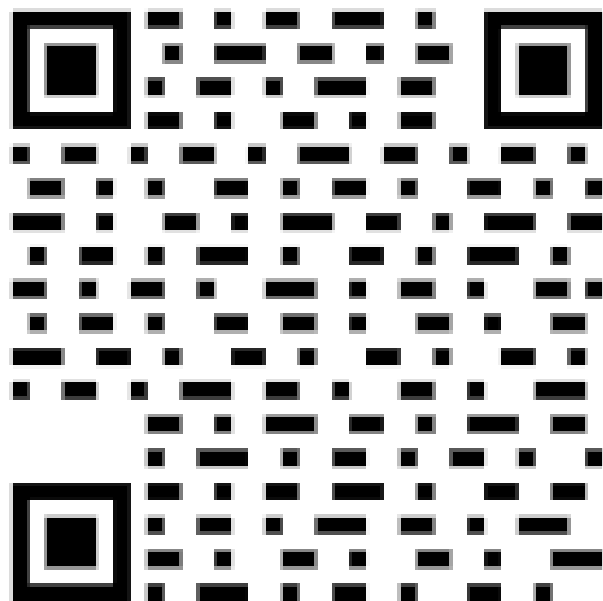
Compra Confirmada



Ação Explosiva

 17:30

- Assentos: E7



BAIXAR INGRESSO



ENVIAR POR E-MAIL

Considerações Finais

Interface Imersiva

Design escuro e cinematográfico focado na experiência do usuário, com jornada fluida do catálogo ao ingresso.

Backend Transacional

Regras rígidas de concorrência, expiração de reservas e automação de e-mails consolidam um sistema seguro e escalável.

Engenharia Moderna

Arquitetura em conformidade com as diretrizes da Engenharia de Software contemporânea, com SLA, testes e DevOps integrados.



CineBR é um ecossistema completo: da seleção do assento ao QR Code na tela do cliente — com robustez, velocidade e segurança.

Referências:

ANCINE. Informe de Mercado Cinematográfico Brasileiro. Disponível em: <https://www.gov.br/ancine/pt-br>.

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>.

Engenharia de Software. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

Acesse também:

<https://github.com/MajuGoes>